

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 МЕТОД НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ.....	3
1.1 Условие.....	3
1.2 Анкета и веса.....	3
1.3 Обоснование метода.....	4
1.4 Оценки экспертов.....	4
1.5 Оценка согласованности: коэффициент вариации.....	5
1.6 Эталонное решение.....	5
2 МЕТОД РАНЖИРОВАНИЯ.....	5
2.1 Условие.....	5
2.2 Анкета и веса.....	6
2.3 Обоснование метода.....	6
2.4 Ранги экспертов.....	6
2.5 Оценка согласованности: коэффициент конкордации.....	7
2.6 Эталонное решение.....	7
3 МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ.....	7
3.1 Условие.....	7
3.2 Анкета.....	8
3.3 Обоснование метода.....	8
3.4 Матрица парных сравнений.....	8
3.5 Оценка согласованности: отношение согласованности.....	8
3.6 Эталонное решение.....	9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	9
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	10

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — освоить методы экспертных оценок в задачах информационной безопасности, научиться строить анкеты и весовые коэффициенты, применять методы непосредственной оценки, ранжирования и парных сравнений, а также оценивать согласованность мнений экспертов.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- составить задачу на метод непосредственной оценки;
- составить задачу на метод ранжирования;
- составить задачу на метод анализа иерархий (парные сравнения);
- для каждой задачи привести условие, анкету из пяти вопросов, веса, обоснование метода, оценку согласованности и эталонное решение.

Составлены три задачи по оценке ситуаций в области информационной безопасности. В первой задаче применяется метод непосредственной оценки, во второй — ранжирование, в третьей — метод анализа иерархий (парные сравнения). Для каждой задачи приведены условие, анкета из пяти вопросов, весовые коэффициенты, обоснование метода, оценка согласованности мнений экспертов и эталонное решение.

1 МЕТОД НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ

1.1 Условие

Небольшой интернет-магазин обрабатывает персональные данные и платежи покупателей. Требуется дать интегральную оценку уровня угроз информационной безопасности сайта по пятибалльной шкале значимости, привлекая пять экспертов. Каждый эксперт независимо оценивает уровень угрозы по каждому вопросу анкеты по шкале от 0 (угроза отсутствует) до 10 (критическая угроза).

1.2 Анкета и веса

Данные приведены ниже (таблица 1).

Таблица 1 – Вопросы анкеты и весовые коэффициенты

Вопрос анкеты	Вес
В1. Уязвимости веб-приложения (SQL-инъекции, XSS)	0,30
В2. Стойкость парольной политики и наличие MFA	0,15
В3. Защищённость платёжного контура	0,25
В4. Резервное копирование и восстановление	0,20
В5. Обученность персонала (фишинг)	0,10

Веса отражают важность вопроса для итоговой оценки и в сумме дают единицу. Наибольший вес отдан уязвимостям веб-приложения и платёжному контуру, так как их компрометация приводит к прямому финансовому и репутационному ущербу.

1.3 Обоснование метода

Метод непосредственной (балльной) оценки применяется, когда показатели можно выразить в единой числовой шкале, а экспертов немного. Он прост, нагляден и позволяет получить интегральную оценку как взвешенную сумму средних баллов. Для данной ситуации это удобно: уровень каждой угрозы естественно измеряется в баллах, а веса задают приоритет.

1.4 Оценки экспертов

Данные приведены ниже (таблица 2).

Таблица 2 – Оценки экспертов по шкале 0–10

Эксперт	В1	В2	В3	В4	В5
Э1	8	5	7	6	4
Э2	7	6	8	5	5
Э3	9	4	7	6	3
Э4	8	5	6	7	4
Э5	7	5	8	5	5
Среднее	7,8	5,0	7,2	5,8	4,2

1.5 Оценка согласованности: коэффициент вариации

Согласованность мнений по каждому вопросу оценивается коэффициентом вариации:

$$V = (\sigma / \bar{x}) \cdot 100 \%,$$

где σ — выборочное среднеквадратическое отклонение оценок экспертов по вопросу, $\bar{x}$ — среднее арифметическое оценок. Чем меньше V , тем выше согласованность. Принято: при $V < 33 \%$ мнения экспертов считаются согласованными (таблица 3).

Таблица 3 – Коэффициент вариации по вопросам

Показатель	B1	B2	B3	B4	B5
Среднее $\bar{x}$	7,8	5,0	7,2	5,8	4,2
СКО σ	0,84	0,71	0,84	0,84	0,84
$V, \%$	10,7	14,1	11,6	14,4	19,9

1.6 Эталонное решение

Интегральная оценка уровня угроз: $I = \sum w_i \cdot \bar{x}_i = 0,30 \cdot 7,8 + 0,15 \cdot 5,0 + 0,25 \cdot 7,2 + 0,20 \cdot 5,8 + 0,10 \cdot 4,2 = 6,47$ балла из 10.

Все коэффициенты вариации не превышают 20 % (< 33 %), значит мнения экспертов согласованы и оценке можно доверять. Итог 6,47 соответствует высокому уровню угроз; первоочередного внимания требуют вопросы B1 и B3 (наибольшие взвешенные вклады).

2 МЕТОД РАНЖИРОВАНИЯ

2.1 Условие

В организации ограничен бюджет на защиту информации. Пять экспертов должны определить приоритетность внедрения пяти мер защиты, проранжировав их от 1 (самая приоритетная) до 5 (наименее приоритетная).

2.2 Анкета и веса

Данные приведены ниже (таблица 4).

Таблица 4 – Объекты ранжирования и их веса

Мера защиты (вопрос анкеты)	Вес важности
А. Внедрение межсетевого экрана уровня приложений (WAF)	0,25
В. Переход на многофакторную аутентификацию (MFA)	0,20
С. Сегментация сети	0,20
Д. Система мониторинга событий (SIEM)	0,20
Е. Обучение персонала по фишингу	0,15

Веса используются как справочная важность мер; само упорядочивание выполняется экспертами через ранги, поэтому метод ранжирования не требует единой числовой шкалы.

2.3 Обоснование метода

Ранжирование применяется, когда объекты трудно оценить в абсолютных числах, но можно упорядочить по предпочтению. Для выбора приоритета мер защиты это естественно: эксперту проще сказать, что важнее, чем выставить точный балл. Метод устойчив к различию личных шкал экспертов.

2.4 Ранги экспертов

Данные приведены ниже (таблица 5).

Таблица 5 – Ранги мер защиты (1 — наивысший приоритет)

Эксперт	А	В	С	Д	Е
Э1	1	2	3	4	5
Э2	2	1	3	5	4
Э3	1	3	2	4	5
Э4	1	2	4	3	5
Э5	2	1	3	4	5

Сумма рангов R_j	7	9	15	20	24
-----------------------	---	---	----	----	----

2.5 Оценка согласованности: коэффициент конкордации

Согласованность мнений при ранжировании оценивается коэффициентом конкордации Кендалла:

$$W = 12 \cdot S / (m^2 \cdot (n^3 - n)),$$

где m — число экспертов, n — число объектов, S — сумма квадратов отклонений сумм рангов R_j от их среднего значения. W изменяется от 0 (полная несогласованность) до 1 (полное совпадение мнений). Значимость проверяется по критерию хи-квадрат:

$$\chi^2 = m \cdot (n - 1) \cdot W, \text{ число степеней свободы } df = n - 1.$$

2.6 Эталонное решение

Среднее сумм рангов: $\bar{R} = (7+9+15+20+24)/5 = 15$. $S = (7-15)^2 + (9-15)^2 + (15-15)^2 + (20-15)^2 + (24-15)^2 = 64+36+0+25+81 = 206$.

$$W = 12 \cdot 206 / (5^2 \cdot (5^3 - 5)) = 2472 / (25 \cdot 120) = 0,824.$$

$\chi^2 = 5 \cdot (5-1) \cdot 0,824 = 16,48$. Критическое значение $\chi^2(0,05; df=4) = 9,49$. Так как $16,48 > 9,49$, согласованность мнений признаётся статистически значимой.

Итоговый приоритет по возрастанию суммы рангов: А (WAF) → В (MFA) → С (сегментация) → D (SIEM) → Е (обучение). Первыми внедряются WAF и MFA.

3 МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ

3.1 Условие

Требуется распределить ограниченный бюджет ИБ интернет-магазина между теми же пятью направлениями, но получить не порядок, а точные веса важности. Один эксперт (или согласованная группа) выполняет попарное

сравнение направлений по шкале Саати от 1 (равная важность) до 9 (абсолютное превосходство).

3.2 Анкета

Сравниваются направления: K1 — уязвимости веб-приложения; K2 — парольная политика и MFA; K3 — платёжный контур; K4 — резервное копирование; K5 — обучение персонала. Веса в этом методе не задаются заранее, а вычисляются из матрицы парных сравнений.

3.3 Обоснование метода

Метод анализа иерархий (МАИ, метод Саати) выбран потому, что он превращает субъективные суждения «во сколько раз важнее» в числовые веса и одновременно даёт встроенную проверку логичности суждений. Это удобно, когда нужно не просто упорядочить направления, а получить доли бюджета, и когда важно контролировать, не противоречит ли эксперт сам себе.

3.4 Матрица парных сравнений

Данные приведены ниже (таблица 6).

Таблица 6 – Матрица парных сравнений по шкале Саати

	K1	K2	K3	K4	K5
K1	1	3	1/2	2	4
K2	1/3	1	1/4	1/2	2
K3	2	4	1	3	5
K4	1/2	2	1/3	1	3
K5	1/4	1/2	1/5	1/3	1

3.5 Оценка согласованности: отношение согласованности

Веса получаются как нормированный главный собственный вектор матрицы. Логичность суждений оценивается индексом и отношением согласованности:

$$ИС = (\lambda_{\max} - n) / (n - 1), ОС = ИС / СИ,$$

где $\lambda_{\max}$ — максимальное собственное число матрицы, n — её порядок, СИ — случайный индекс (для $n = 5$ СИ = 1,12). Суждения считаются приемлемыми, если $ОС < 0,10$.

3.6 Эталонное решение

Вычисленные веса направлений: $K1 = 0,263$; $K2 = 0,097$; $K3 = 0,419$; $K4 = 0,160$; $K5 = 0,062$ (сумма 1,000).

$\lambda_{\max} = 5,068$; $ИС = (5,068 - 5) / 4 = 0,017$; $ОС = 0,017 / 1,12 = 0,015$. Так как $ОС = 0,015 < 0,10$, суждения согласованы.

Наибольшая доля бюджета отводится платёжному контуру (0,419) и защите веб-приложения (0,263); наименьшая — обучению персонала (0,062). Результат согласуется с приоритетами из задач 1 и 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были решены следующие задачи:

- составлена задача на метод непосредственной оценки;
- составлена задача на метод ранжирования;
- составлена задача на метод анализа иерархий (парные сравнения);
- для каждой задачи приведены условие, анкета из пяти вопросов, веса, обоснование метода, оценка согласованности и эталонное решение.

В работе построены три задачи оценки ситуаций ИБ и применены три метода экспертных оценок: непосредственная оценка, ранжирование и метод анализа иерархий. Для каждого метода выбран свой измеритель согласованности: коэффициент вариации (все $V < 20\%$), коэффициент конкордации Кендалла ($W = 0,824$, $\chi^2 = 16,48 > 9,49$) и отношение согласованности ($ОС = 0,015 < 0,10$). Во всех трёх случаях мнения экспертов оказались согласованными, а результаты методов не противоречат друг другу: наивысший приоритет получают защита платёжного контура и веб-

приложения. Это подтверждает корректность подобранных методов для соответствующих постановок задач.

Таким образом, все поставленные задачи решены. Цель работы успешно достигнута.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Методы экспертных оценок : учебное пособие. URL: <http://books.ifmo.ru/file/pdf/817.pdf>.
2. Метод анализа иерархий // Хабр. URL: <https://habr.com/post/189626/>.
3. Коэффициент конкордации. URL: <https://studfiles.net/preview/3617030/page:12/>.
4. Экспертные оценки в задачах информационной безопасности. URL: <https://sibac.info/studconf/tech/li/70269>.
5. Парные сравнения. URL: <http://blog.any-p.ru/node/349>.
6. Коэффициент конкордации. URL: https://studbooks.net/1353677/menedzhment/koeffitsient_konkordatsii.
7. Метод анализа иерархий. URL: http://edu.alnam.ru/book_mkor.php?id=48.
8. Коэффициент вариации. URL: <http://allfi.biz/financialmanagement/RiskAndReturns/koefficient-variicii.php>.